

반복 가압 측정기 — 조작 설명서

Repeated Pressing / Load-Cycle Tester — Operation Manual

- 제품명: 반복 가압 측정기
- 모델: [확인필요: 모델/형번] · 제조사: [확인필요]
- 문서 버전: v0.2 (초안) · 발행일: 2026-08-09 · HMI: v1.12

본 설명서를 숙지한 후 장비를 조작하십시오. 안전 수칙(1장)을 반드시 먼저 읽으십시오. [확인필요]=사양 확인, [그림]=사진·도면 삽입 위치.

개정 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-09	전체 틀
v0.2	2026-08-09	조작·안전·하드웨어 조정·고장 처리 본문 작성

목차

- 안전 수칙
- 명판
- 제품 소개
- 제품 규격
- 주요 특징
- 각부 명칭
- 설치 준비
- 조작 방법
- 하드웨어 조정
- 알람 및 안전 정지
- 청소 및 유지보수
- 고장 처리
- 부록

1. 안전 수칙

안전한 작업 환경에서 작업 효율을 높이고 상해 사고를 예방하기 위해 아래 안전 수칙을 준수하십시오. 본 설명서 지침을 지키면 장비를 오랫동안 최적의 성능으로 사용할 수 있습니다.

1.1 경고 표시

구분	의미
[감전 주의]	제어반·전원부 내부에 고전압. 자격자 외 개방 금지.
[비상정지]	위험 시 즉시 비상정지(EMO) 버튼을 누르십시오.
[협착 주의]	가압 실린더·가동부에 손을 넣지 마십시오.
[접근 금지]	운전 중 라이트 커튼 감지 영역에 신체를 넣지 마십시오.

1.2 안전 장치

- 비상정지(EMO)**: 누르는 동안 솔레노이드 전원을 차단합니다. 밸브(5/3 클로즈드센터)가 중립으로 가 실린더가 그 자리에서 정지합니다.
- 라이트 커튼**: 감지 영역에 물체/신체가 들어오면 구동을 차단합니다.
- 두 장치는 모두 구동 허가 신호로 제어부에도 전달되어, 화면 상단이 구동 차단 으로 바뀌고 **안전 정지(SAFETY STOP)** 상태가 됩니다. 이때 모든 액추에이터와 진공 출력이 강제로 꺼집니다.

1.3 안전 정지 및 복귀

- 위험 요인(비상정지 눌림, 라이트 커튼 감지 등)을 제거합니다.
- 화면 상단 구동 허가 표시가 초록으로 돌아온 것을 확인합니다.
- 안전 정지 화면에서 안전 복귀 를 누릅니다. (부저는 안전 복귀를 누를 때까지 울립니다. 시끄러우면 부저 정지 로 잠시 끌 수 있습니다.)
- 복귀 후 진공은 자동으로 꺼지지 않습니다. 필요 시 다시 켜십시오.

1.4 일반 주의사항

- 실린더 하강·가압 중 손·공구를 넣지 마십시오(협착 위험).
- 정전 시 밸브는 스프링 센터로 중립(정지)이 됩니다. 잔압에 주의하십시오.
- 공압이 연결되지 않았거나 규정 압력 미만이면 정상 동작하지 않습니다.

2. 명판

[그림] 명판 위치 및 표기(모델·전원·공압·제조번호·제조일). [확인필요]

3. 제품 소개

본 장비는 공압 실린더로 시료에 반복 가압을 가하고 로드셀로 하중을 실시간 측정하는 시험 장비입니다. 터치스크린으로 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 설정하여 자동 반복 시험을 수행합니다. 진공 흡착(흡선)은 자동 사이클과 독립된 수동 기능입니다.

4. 제품 규격

항목	값
모델	[확인필요]
전원	[확인필요] (제어 24 VDC)
공압	0.4 MPa 이상 권장
로드셀	CSB-1T, 1000 kgf 만용량, 4~20 mA
반복 횟수	1 ~ 999 회 [확인필요]
유지시간(Dwell)	하강/상승 각 0 ~ [확인] 초

밸브/실린더	복동 실린더 + 5/3 클로즈드센터 밸브(TPC DS6340)
디스플레이	7" 터치스크린, 1024×600
외형(WxDxH)-중량	[확인필요]

지속 개량으로 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5. 주요 특징

- 터치스크린 HMI(한글).
- 안전: 라이트 커튼 + 비상정지 + 구동 허가 인터록, 안전 정지/복귀.
- 로드셀 실시간 하중 측정, 현재/운전 최대, **하중 상한 초과 보호**.
- 자동 반복 가압(하강→가압유지→상승→유지→카운트), 완료 후 **교체 위치(상단)**로 이동 정지.
- 하강 하중 도달 판정**(옵선): 위치센서 없이 로드셀 기준값으로 판정.
- 레시피 3슬롯.
- 진공 흡착(옵선, 수동 전용).

6. 각부 명칭

6.1 전면도 [그림]

1 비상정지 · 2 메인 전원 · 3 터치스크린 · 4 Auto Start/Stop · 5 Manual Up/Down · 6 AUTO/MANUAL 선택터 · 7 가압 실린더 · 8 로드셀 · 9 라이트 커튼 · 10 작업 테이블 · 11 스피드 컨트롤러 · 12 공압 필터·레귤레이터.

6.2 후면도 [그림]

전원 입력 · 공압 입구 · 통신(USB) 등. [확인필요]

6.3 제어반 스위치

Main Power · Auto Start · Auto Stop · Manual Up · Manual Down · AUTO/MANUAL 선택터 · 비상정지.

7. 설치 준비

- 개봉 후 수평 바닥에 설치하고 청소합니다.
- 공압을 필터·레귤레이터 입구에 연결합니다(0.4 MPa 이상).
- 전원을 연결합니다. [확인필요: 전압/차단기]
- 메인 전원 ON → 부팅 화면 → 잠시 후 메인 화면으로 진입합니다.

8. 조작 방법

8.1 화면 구성

- 상단바**: 모드(자동/수동) · 상태(대기/운전/안전정지 등) · 시계.
- 상태 스트립**(램프): 구동 허가 · 실린더(상승/하강/미확인) · 진공 · 하중 정상 · 통신 정상.
- 하단 네비게이션**: 운전 · 조건설정 · 시스템상태 · 로그 · 도움말.
- 관리자 화면(유지보수)은 우측 상단 **설정(톱니바퀴)** 버튼 + 암호로 진입합니다.

8.2 운전 화면 (메인) [그림]

- 왼쪽(현재 동작)**: 현재 상태·자동 단계·Dwell 남은시간, 우상단에 **반복 횟수**(대형). 하단 조작 버튼 — 안전 복귀 · 알람 해제 · 횟수 초기화 · 하중 영점.
- 오른쪽(현재 하중)**: 실시간 하중(대형 kgf) · 현재 최대 · 운전 최대 · 하중 상한 · 실시간 트렌드 그래프 · 진행률. 하단에 진공 — 진공 명령 · 진공 확인 · 진공 켜기/끄기.

8.3 자동 운전

- 제어반 선택터를 **AUTO** 위치로 돌립니다(상단바가 자동).
- 조건설정**에서 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 확인/적용합니다(\$8.5).
- 시료를 올리고(필요 시 진공 켜기), **Auto Start** 를 누릅니다.
- 자동 사이클이 진행됩니다: **하강 → 가압 유지(Down Dwell) → 상승 → 유지(Up Dwell) → 카운트 +1**, 설정 횟수만큼 반복.
- 설정 횟수를 채우면 **교체 위치(상단 센서)**로 이동한 뒤 정지합니다(시료 교체 편의). 화면은 운전 완료.
- 다시 시작하려면 **Auto Start** 를 누릅니다(횟수 초기화 후 반복).
 - 중지**: **Auto Stop** — 사이클을 중단하고 자동 대기로 돌아갑니다.
 - 하강 위치센서 미도달**: 시료 크기에 따라 하강 센서에 닿지 않을 수 있으며, 이는 **오류가 아닙니다**(이동시간 경과 시 정상 진행). 과가압은 하중 상한이 보호합니다.
 - 하강 하중 도달 사용**(옵선): 하강 중 로드셀이 기준값 이상이면 도달로 보고 가압 유지로 넘어갑니다(\$8.5).

8.4 수동 운전

- 선택터를 **MANUAL** 위치로 돌립니다(상단바가 수동).
- Manual Up / Manual Down** — 누르는 동안 실린더가 이동하고, **위치 센서에 닿으면 정지**합니다.
 - 하강은 시료 크기에 따라 하강 센서에 닿지 않을 수 있으며, 이는 정상입니다(버튼을 누르는 동안 계속 가압).
- 교체 위치 이동**: 실린더를 상단 센서까지 올려 정지시키는 기능. 시료 교체 시 사용합니다.

8.5 조건 설정

항목	단위	설명
목표 반복 횟수	회	자동 반복 횟수
하강 유지시간	초	하강 후 가압 유지 시간
상승 유지시간	초	상승 후 유지 시간
하강 제한시간	초	하강 이동시간(센서 미도달 시 이 시간 후 진행)
상승 제한시간	초	상승 이동시간(짧은 스트로크 가능)
하강 하중 도달 사용	체크	로드셀 기준으로 하강 도달 판정
하강 도달 하중	kgf	위 기준 하중
하중 상한	kgf	초과 시 과가압 보호(정지)
진공 확인 제한시간	초	진공 ON 후 확인 신호 대기
그래프 표시 구간	초	트렌드 그래프 시간
화면 밝기	%	디스플레이 밝기

- 값을 누르면 숫자 키패드로 편집합니다. 편집만으로는 반영되지 않습니다 — 반드시 적용 을 눌러야 운전에 반영·저장됩니다(편집 중에는 "수정됨(적용 필요)" 표시).
- 기본값(초기값 불러오기) · 취소(되돌리기) · 저장(레시피 슬롯에 저장).
- 모든 설정 변경은 대기 상태에서만 가능합니다.

8.6 레시피

- 저장: 저장 → 슬롯(1~3) 선택 → 현재 편집값을 저장.
- 불러오기: 레시피 1/2/3 → 확인 → 즉시 적용("레시피 N 적용").

8.7 시스템 상태 [그림]

- 제어기 및 통신: 프로그램·실행시간·CPU 온도·저장공간·폴링·로드셀 원신호·진공 확인, 모듈 연결 램프(입출력1/2/아날로그).
- 입출력 1/2: DI/DO 상태(켜짐=초록).
- 아날로그: A0A3 = 전류(mA, A0=로드셀), A4A7 = 전압(V).

8.8 로그

- 운전 기록 · 알람 · 이벤트 · 하중 트렌드 탭.
- 알람 탭: 안전정지 · 오류정지 · 밸브 인터록 · 하중 상한 초과 · 통신 오류 · 진공 경고 등(상태전환 등 일반 이벤트와 분리).

8.9 진공 조작

- 진공은 수동 전용이며 자동 사이클과 완전히 독립입니다(자동 시작/완료/정지가 진공을 바꾸지 않음).
- 운전 화면에서 진공 켜기/끄기. 진공 확인 은 흡착 확인 센서 표시입니다.

8.10 유지보수 화면 (관리자) [그림]

- 설정(톱니바퀴) 버튼 + 암호로 진입.
- I/O 단위 시험: 램프·부저 등 출력을 개별 확인(밸브/진공은 안전상 제외).
- 로드셀 캘리브레이션:
 1. 영점: 무부하 상태에서 하중 영점 → 현재 값을 0으로.
 2. 스펜: 기준 하중을 올린 상태에서 스펜 보정 → 기준값에 맞춤.

8.11 도움말 / 매뉴얼

- 빠른 사용법과 하드웨어 조정(공압) 요약을 화면에서 확인할 수 있습니다(스크롤).

9. 하드웨어 조정

9.1 이동 속도 — 스피드 컨트롤러(스피드콘)

- 실린더 밸브의 배기 스피드 컨트롤러로 이동 속도를 조절합니다.
- 위쪽 = 상승 속도, 아래쪽 = 하강 속도. 조이면 느려지고 풀면 빨라집니다.
- 조절 후 잠금 너트로 고정하십시오.

9.2 최대 압력 — 레귤레이터(우측)

- 우측 레귤레이터로 가압 최대 압력을 설정합니다.
- 대략 1 MPa 당 약 100 kgf 로 환산해 목표 하중에 맞춰 미세 조절합니다.
 - 예) 300 kgf 목표 → 약 3 MPa.
- 하중 상한(조건설정)보다 낮게 두는 것이 안전합니다.

9.3 로드셀 영점/스팬

- 유지보수 화면에서 무부하 하중 영점, 기준 하중으로 스펜 보정(\$8.10).

10. 알람 및 안전 정지

- 안전 정지: 비상정지·라이트 커튼·구동 허가 차단 시 발생. 모든 액추에이터/진공 OFF, 부저(안전 복귀까지). 복귀 절차는 §1.3.
- 알람 목록(원인·조치):

알람	원인	조치
밸브 인터록	상승/하강 동시 명령	입력 확인
수동 동시 입력	Up/Down 동시	한쪽만
상승 위치 미도달	교체 이동 시간 초과	배선/센서·시간 확인
하중 상한 초과	과가압	압력(레귤레이터)·하중 상한 확인
통신 오류	USB/RS-485 노이즈(재열거)	페라이트·배선 분리(§11)
진공 경고	진공 미도달/신호 이상	배관·센서 확인(운전엔 영향 없음)

11. 청소 및 유지보수

- 일상: 운전 전 수 회 공회전하여 이상 소음·진동 확인. 로드셀/실린더 상태 확인.
- 월간: 가이드·도금부 윤활, 공압 필터·레귤레이터 드레인/점검, 배선·커넥터 조임 확인.
- 노이즈 대책(정비 참고): 솔레노이드 코일 플라이백 다이오드/스너버, USB 라인 페라이트 코어, 통신선과 동력선 분리. (본 장비는 USB 라인 페라이트로 재열거를 억제함.)

12. 고장 처리

고장	원인	조치
화면 무표시·미동작	전원 미연결/차단기 트립	전원·차단기 확인, 플러그 재연결
상단 구동 차단 지속	비상정지 눌림/라이트 커튼 감지/구동 허가 회로	원인 제거 후 안전 복귀
통신 끊김·재접속 잦음	솔레노이드 스위칭 노이즈로 USB 재열거	USB 페라이트, 솔 스너버, 통신선 분리
실린더가 멈추지 않음	밸브/배선(예: DO COM에 +24V 오배선)	배선 점검, 싱크 COM=0V 확인, 5/3 중립 확인
하강 시 위치 오류 발생	(구버전) 센서 미도달을 오류 처리	현행은 정상 처리 — 하중 상한으로 보호
하중 값 이상	로드셀 영점/스팬·배선	영점·스팬 재보정, 4–20 mA 배선 확인
자동 시작 안 됨	셀렉터 MANUAL/구동 차단/알람	AUTO 확인, 알람 해제, 구동 허가 확인

진공 확인 안 돔	진공 센서 배선/극성	배관·센서 확인(진공은 운전과 독립)
-----------	-------------	----------------------

13. 부록

- A. 공압 회로도 [도면]
- B. 전기 회로도 [도면]
- C. I/O 맵 — 별첨(io-map 참조): 버튼/램프/밸브/센서 채널.
- D. 파라미터 기본값 / 사양 상세 [작성예정]

본 설명서의 내용은 장비 개선에 따라 변경될 수 있습니다.